

Proyecto: Constelación
Documento: BOM, Control de inventario de proyecto
Creador: Ernesto Romero Mariscal Guasp
Fecha: 23 septiembre 2026

FASE 1: Investigación y pruebas técnicas	TOTAL INVERTIDO	\$3,669.79
--	-----------------	------------

[illegible]

ITEM	Componente / Concepto	Descripción	Cantidad Necesaria	T _r	Cantidad		Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)	PROVEEDOR	PROVEEDOR 2
1	Placa Microcontroladora ESP32	Procesador central y emisor Wi-Fi UDP	1		1		\$130.00	\$130.00	Mercado Libre	
2	Display LCD 16×2 I2C	Pantalla de estado y selección de efectos	1		1		\$113.00	\$113.00	Mercado Libre	
3	Transmisor Bluetooth KCX_BT_EMITTER	Transmisión de audio inalámbrico a altavoces externos	1		0		\$108.00	\$0.00		
4	Módulo DFPlayer Mini MP3	Reproducción de audio y efectos sonoros	1		1		\$40.00	\$40.00		
5	Jack Audio 3.5mm Estéreo	Conexión física auxiliar para consola/amplificador	1		0		\$12.00	\$0.00		
6	Fuente de Poder Regulada 12V 2A	Alimentación principal de pared AC/DC	1		1		\$129.00	\$129.00		
7	Regulador Step Down MP1584EN 3A	Conversión de 12V a 5V estables	1		1		\$37.50	\$37.50	Mercado Ligre	
8	Gabinete ABS, Jack DC, Switch KCD1	Carcasa de protección y periferia de control	1		0		\$67.00	\$0.00		
9	Placa PCB Fabricada (Prorratio)	Tarjeta de circuito impreso rígida FR4	1		0		\$60.00	\$0.00		
10	Ensamble, Soldadura y Mecanizado	Mano de obra de integración y pruebas de taller			0		\$400.00	\$0.00		

					Subtotal Estación Maestra	\$449.50		
B. Módulo Cliente "Estrella Autónoma" (8 Unidades)			Precio por unidad		\$332.13			
ITEM	Componente / Concepto	Descripción	Cantidad Necesaria	Cantidad Comprada	Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
11	Power LED RGB 3W (Star PCB)		8	0	\$22.00	\$0.00		
12	ESP32-C3 SuperMini USB-C		8	4	\$89.00	\$356.00	Mercado Libre	Mercado Libre
13	Batería Lítio 18650		8	3	\$178.00	\$534.00	Mercado Libre	Mercado Libre
14	Módulo Cargador TP4056 con Protección		8	5	\$12.13	\$60.65	Mercado Libre	
15	Lente Colimadora 15° PMMA + Holder		8	0	\$10.00	\$0.00		
16	Switch		8	0	\$11.00	\$0.00		
17	Chasis Impreso / Suspensión Nylon		8	0	\$10.00	\$0.00		
					Subtotal clientes-estrellas	\$950.65		
C. Equipo de trabajo (Compra única)								
ITEM	Componente / Concepto	DESCRIPCIÓN	Cantidad Necesaria	Cantidad Comprada	 Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
	Protoboard		3	3	\$34.13	\$102.40	Mercado Libre	
	Estación de Soldadura	2 In 1 Estación de Soldadura	1	1	\$800.00	\$800.00	Amazon	
	TP-Link Router	TP-Link Router 1800 Mbps WiFi	1	1	\$1,000.00	\$1,000.00	Amazon	
					Subtotal Equipo de Trabajo	\$1,902.40		
D. Consumibles								
ITEM	Componente / Concepto	DESCRIPCIÓN	Cantidad Necesaria	Cantidad Comprada	 Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
	Soldadura en Pasta		1	1	\$141.00	141	Mercado Libre	

Pasta Flux	1	1	\$124.00	124	Mercado Libre
Protoboard	1	1	\$102.24	102.24	Mercado Libre
			Subtotal Estación Maestra	\$367.24	

E. Mano de obra

ITEM	Componente / Concepto	DESCRIPCIÓN	Cantidad Necesaria	Cantidad Comprada	Tt	Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
#VALUE!	Ensamble, Soldadura y Mecanizado	Mano de obra de integración y pruebas de taller	1	0		\$400.00	0		
						Subtotal Mano de Obra	\$0.00		

FASE 2: Terminado de la parte técnicaCosto\$1,306.65

A. Componentes que hay que comprar para la fase 2

ITEM	Componente	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Subtotal
	ESP32-C3 SuperMini USB-C	4	\$89.00	\$356.00
	Batería Lítio 18650	5	\$178.00	\$890.00
	Módulo Cargador TP4056 con Protección	5	\$12.13	\$60.65
			Total	\$1,306.65

FASE 3: Investigación y pruebas de diseño de producto

FASE 4: Implementación y terminado del diseño de producto